Marcus
gestão inteligente para o seu negócio

FICHA TÉCNICA

Stack do Marcus

As tecnologias que fazem o Marcus funcionar, do navegador ao banco de dados, e como os dados ficam protegidos.

TELAS	SERVIDOR	DADOS	ACESSO
Angular 22	ASP.NET Core · .NET 10	PostgreSQL 18	Cloudflare Tunnel

Desenvolvido por WN Labs · contato@wnlabs.com.br

Conferida em 20/10/2026

1 Visão geral

Um sistema na nuvem, aberto pelo navegador, sem nada para instalar na loja

O Marcus é um único programa: o servidor entrega as telas e as regras do negócio (vendas, estoque, compras, financeiro, relatórios) e guarda tudo num banco de dados. Os mercados acessam por **app.wnlabs.com.br**; a vitrine pública de demonstração fica em **demo.wnlabs.com.br**, atendida pelo mesmo programa.

O caminho de um acesso

Navegador — computador, celular ou caixa da loja → **Cloudflare** — DNS, HTTPS (cadeado) e proteção contra ataques → **Túnel** — ligação criptografada aberta pelo servidor → **Servidor do Marcus** — telas + API + banco de dados

A resposta volta pelo mesmo caminho. O endereço aponta para o túnel, não para o servidor.

Por que um túnel?
O servidor liga para a Cloudflare e mantém a ligação aberta; quem acessa o site fala só com a Cloudflare. O servidor não tem o endereço exposto nem porta de site aberta para a internet, e pode ser trocado por outro (em qualquer provedor) sem mexer no domínio: basta o novo servidor abrir o túnel.

As camadas

Acesso	Cloudflare DNS · HTTPS automático · Cloudflare Tunnel · Tailscale (administração)
Telas	Angular 22 · TypeScript 6 · Space Grotesk · Ícones Lucide · Service worker · IndexedDB
Servidor	ASP.NET Core · C# · .NET 10 · ASP.NET Identity · Rotinas automáticas
Dados	PostgreSQL 18 · Entity Framework Core 10 · Npgsql
Integrações	Mercado Pago (Pix) · Google Gemini (IA) · n8n · Serviço de clima
Proteção	Backup a cada 2 min · Cópia completa diária · Criptografia (rclone) · Oracle Object Storage · Cloudflare R2
Máquina	Oracle Cloud (ARM) · Ubuntu 26.04 LTS · Docker · systemd

2 Camada por camada

O que cada tecnologia faz no Marcus

Telas (o que o usuário vê)

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUÊ
Angular + TypeScript	22 · 6	Todas as telas: caixa (PDV), estoque, compras, financeiro, relatórios, configurações e a área do dono da plataforma.
Space Grotesk e Lucide	embutidos	Fonte e ícones guardados no próprio sistema: abrem sem depender de serviços de fora.
Service worker + IndexedDB	navegador	Caixa offline: sem internet o caixa continua vendendo, guarda as vendas no computador e envia sozinho quando a conexão volta, sem duplicar.

Servidor (as regras do negócio)

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUÊ
ASP.NET Core em C#	.NET 10	A API e a entrega das telas, num único programa. Cada mercado só enxerga os próprios dados.
ASP.NET Identity	10	Login, perfis (administrador, gerente, caixa), bloqueio por senha errada e senha do gerente nas autorizações.
ClosedXML	0.105	Importação do catálogo de produtos pela planilha do Excel.
QRCoder	1.6	QR Code do Pix (padrão BR Code do Banco Central), gerado no servidor.
Rotinas automáticas	internas	Compras automáticas ao abrir a loja, clima de cada cidade com loja, cobranças das mensalidades, recebíveis da maquininha no financeiro, simulador da demonstração.

Dados

TECNOLOGIA	VERSÃO	PARA QUÊ
PostgreSQL	18	O banco de dados de todos os mercados. Roda em contêiner Docker e só aceita conexões de dentro do próprio servidor.
Entity Framework Core + Npgsql	10	A ponte entre o servidor e o banco; as mudanças de estrutura (migrations) são versionadas junto com o código.

Integrações

SERVIÇO	TIPO	PARA QUÊ
Mercado Pago	API de Orders	Pix automático: o QR é gerado com o valor e a venda é registrada sozinha quando o pagamento é confirmado.
n8n + Google Gemini	IA	Botão "Gerar insights" dos Relatórios: sugestões de reposição, promoção e preparo para o fim de semana.
Serviço de clima	previsão	Clima hora a hora da cidade de cada loja, cruzado com as vendas nos relatórios.

3 Proteção dos dados e máquina

Backup contínuo em duas nuvens de empresas diferentes

A cada 2 minutos
O registro de alterações do banco (WAL) fecha um pedaço e ele é enviado às duas nuvens.

Todo dia, 03:45
Cópia completa do banco e da configuração do servidor; vai para a nuvem às 04:30.

Criptografado
Os arquivos saem do servidor já criptografados (rclone); a nuvem nunca vê os dados abertos.

Onde ficam as cópias

DESTINO	EMPRESA	GUARDA
No próprio servidor	—	7 dias de cópias completas e 8 dias do registro contínuo (recuperação rápida de um erro).
Oracle Object Storage	**Oracle**	30 dias de cópias completas e 31 do registro contínuo (São Paulo).
Cloudflare R2	**Cloudflare**	A mesma coisa, em outra empresa: vale mesmo se a conta da Oracle inteira cair.

Se algo der errado

Alguém apagou dados por engano
O banco é reconstruído à parte até o minuto anterior ao erro, para copiar de volta só o que se perdeu. A produção não para.

O servidor ou a conta caiu
Servidor novo em qualquer provedor, banco reconstruído pela nuvem até o último pedaço e túnel religado: volta em 30 a 60 minutos, perdendo no máximo ~4 minutos.

E as lojas durante a queda?
O caixa entra sozinho em modo offline e continua vendendo (dinheiro, cartão e Pix pelo QR da loja). As vendas ficam guardadas no computador da loja e sobem quando o servidor volta, sem duplicar. A recuperação é testada regularmente pelas duas nuvens.

A máquina

ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO
Servidor	**Oracle Cloud**	Ampere, processador ARM (aarch64): 4 núcleos, 23 GB de memória, disco de 200 GB.
Sistema operacional	**Ubuntu 26.04**	Versão LTS (suporte longo); serviços controlados pelo systemd.
Contêineres	**Docker**	O banco de dados roda isolado num contêiner.
Capacidade testada	**500 mercados**	Teste de estresse aprovado para 500 mercados de 3 caixas neste servidor (recomendado operar até ~300).